

同じ形って、何だろう？

対応する問題：問1～4。長さの倍率と角の大きさを分けて考えます。



写真の縦も横も2倍にすると、同じ形のまま大きくなります。横だけ2倍にすると、横長に伸びて形が変わります。図形を一定の割合で拡大・縮小して、移動・回転・裏返しによって重ねられるとき、2つの図形は相似です。

同じなのは角。そろうのは辺の倍率。

相似な図形では、対応する角の大きさがそれぞれ等しく、対応する辺の長さの比がすべて等しくなります。倍率が1なら合同。合同も相似の特別な場合です。

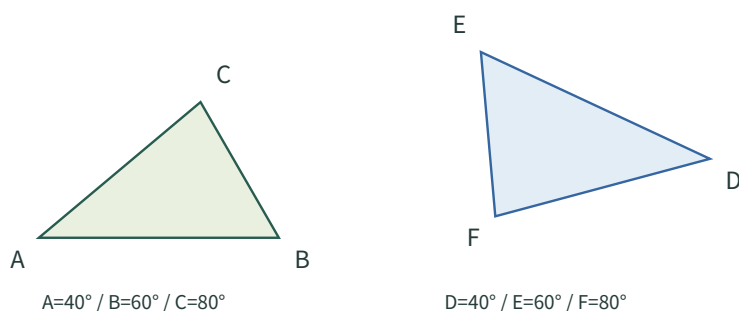
縦2 cm・横3 cmの長方形を2倍に拡大すると、縦4 cm・横6 cm。どの辺も2倍で、角は 90° のままです。角が 180° になるわけではありません。

角が全部等しいだけでは、どんな図形でも相似とは限りません。正方形と細長い長方形は、どちらも4つの角が 90° ですが相似ではありません。

今日は問1～12から。続きは別の日でも大丈夫。紙で予想したあと、Web体験①で縦横の倍率を変えてみよう。

向きより先に、対応を見つける

対応する問題：問5～8。三角形の名前の順番にも意味があります。



$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ と書いたら、AとD、BとE、CとFが対応します。記号 $\sim$ は「相似である」を表します。大きさや向きが変わっても、対応する組を途中で変えてはいけません。

AB $\leftrightarrow$ DE、BC $\leftrightarrow$ EF、CA $\leftrightarrow$ FD。比は $AB : DE = BC : EF = CA : FD$ 。小さい図から大きい図へ、の向きをそろえています。

見つける順番

①等しい角や与えられた対応に印を付ける。②頂点を同じ順番で並べる。③対応する辺を結ぶ。回転した図を、紙ごと回して考えてもかまいません。

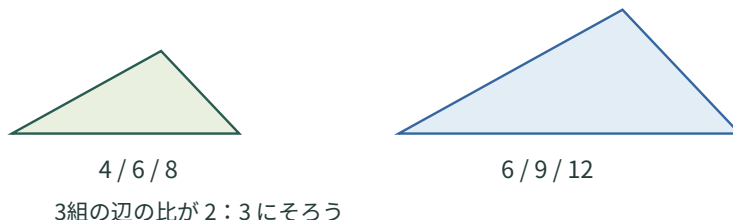
AB=4 cm、DE=6 cmなら、小：大=2：3。大きい図は小さい図の $3/2$ 倍です。BC=6 cmならEF=6× $3/2$ =9 cm。逆に小さい図へ戻す倍率は $2/3$ です。

「小さい辺どうしだから」だけで対応を決めず、頂点の対応を確認します。重なった図は、2つの三角形を別々に描くと整理できます。

Web体験②では、対応を予想してから、取り出す・回す・裏返す・大きさをそろえるの順に確かめます。

重ねなくても、相似と言える

対応する問題：問9～12。三角形だけに使える3つの条件です。



すべての辺と角を調べなくても、三角形なら次のいずれかで相似と判断できます。対応をそろえて読むことが大切です。

- ① 3組の辺の比がすべて等しい。
- ② 2組の辺の比と、その間の角がそれぞれ等しい。
- ③ 2組の角がそれぞれ等しい。

なぜ、角は2組でよいの？

三角形の内角の和は 180° 。2組の角が同じなら、残りの角も同じです。同じ2つの角で辺の方向が決まると、大きさを変えた同じ形になります。

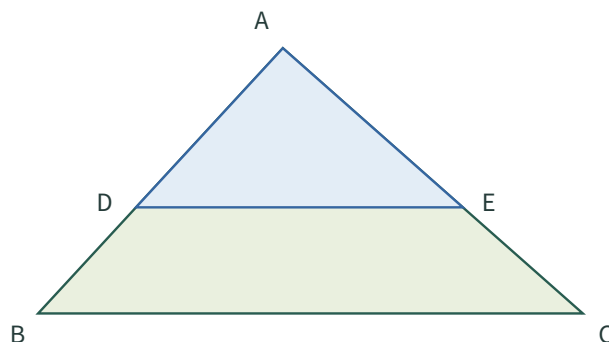
辺が $3 \cdot 4 \cdot 5$ の三角形と、 $6 \cdot 8 \cdot 10$ の三角形では、 $3:6=4:8=5:10=1:2$ 。①で相似です。 $6 \cdot 8 \cdot 11$ では3組目がそろいません。

②の角は、比を比べた2辺の「間の角」です。1組の角だけ、または2組の辺の比だけでは、相似と決められません。長方形に③を使うこともできません。

図を何回動かしても同じに見える、という観察は発見の手がかりです。必ずそうなる理由は、条件を使って説明します。

平行だから、比がそろう

対応する問題：問13～16。部分と全体を区別します。



$\triangle ABC$ でDは辺AB上、Eは辺AC上にあり、 $DE \parallel BC$ とします。平行線の同位角が等しいので、 $\angle ADE = \angle ABC$ 、 $\angle AED = \angle ACB$ 。よって $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ です。

$AD : AB = AE : AC = DE : BC$ 。

$AD=3$ 、 $DB=2$ 、 $BC=10$ なら、 $AB=3+2=5$ 。

$DE/10=3/5$ より $DE=6$ 。

$AD : DB$ と $AD : AB$ は、別の比

$AD : DB$ は、分けた2つの部分の比。 $AD : AB$ は、部分と全体の比です。 $AD : DB=3 : 2$ なら、 $AD : AB=3 : 5$ になります。

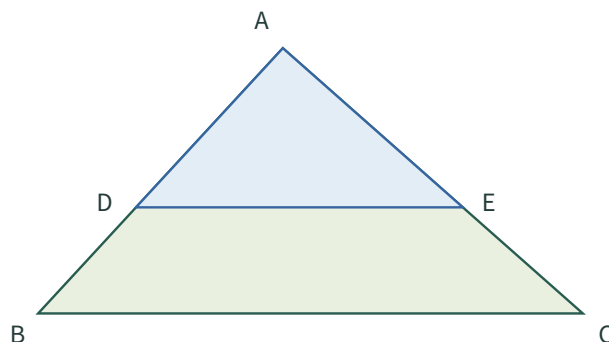
同じ平行の条件では $AD : DB=AE : EC$ も成り立ちます。小さい三角形が全体の t 倍なら、残りの辺の部分はそれぞれ全体の $(1-t)$ 倍なので、部分どうしの比はどちらも $t : (1-t)$ です。

中点連結定理：DとEがそれぞれAB・ACの中点なら、 $DE \parallel BC$ かつ $DE=BC/2$ 。Aを中心に1/2倍に縮めるとBがD、CがEへ移ることから分かります。

Web体験③で線を平行なまま動かし、次に傾けて比べよう。平行でない場合に、同じ式をそのまま使ってよいでしょうか。

証明は、理由を順に伝えること

対応する問題：問17～20。結論から必要な条件を探します。



まず、どの三角形どうしを比べる？

DE // BCの図で△ADEと△ABCの相似を説明します。いきなり比の式を書く前に、相似と言える理由をそろえましょう。

△ADEと△ABCにおいて、
 $\angle DAE = \angle BAC$ （共通の角）。
 $\angle ADE = \angle ABC$ （DE // BCより同位角）。
 2組の角がそれぞれ等しいので、
 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 。

ここまで言えてから、対応する辺の比が等しいことを使います。「相似を証明したいから辺の比は等しい」と先に仮定すると、説明が一周してしまいます。

重なっている図も、同じ進め方

交わる2直線では対頂角が等しくなります。平行線があれば錯角・同位角も探せます。ただし、等しそうに見えるだけの角には印を付けません。

最初は理由の穴埋めでOK。次は図に印を付けて自分で文章へ。最後に、回転した別の図で同じ考え方を使ってみよう。

証明を書く前の3点：比べる三角形／等しい角や辺の比／使う相似条件。これがそろえば、文章にする順番が見えてきます。

長さ・面積・体積は何倍？

対応する問題：問21～24。倍率を、何回かけるか考えます。



相似な図形の長さが k 倍になると、面積は k^2 倍。相似な立体では体積が k^3 倍になります。ここでは k は正の数です。

長さが2倍 → 面積は $2 \times 2 = 4$ 倍。

長さが2倍 → 体積は $2 \times 2 \times 2 = 8$ 倍。

長さが $1/2$ 倍 → 面積は $1/4$ 倍、体積は $1/8$ 倍。

三角形も、対応する底辺と高さが両方 k 倍になるので、 $(\text{底辺} \times k) \times (\text{高さ} \times k) \div 2 = \text{もとの面積} \times k^2$ 。多角形は三角形に分けて考えられます。立体の拡大では、奥行きも同じ倍率で変わります。

面積から、長さの倍率へ戻る

面積比が9：25なら、相似比は3：5。

面積が2倍なら、長さは $\sqrt{2}$ 倍。

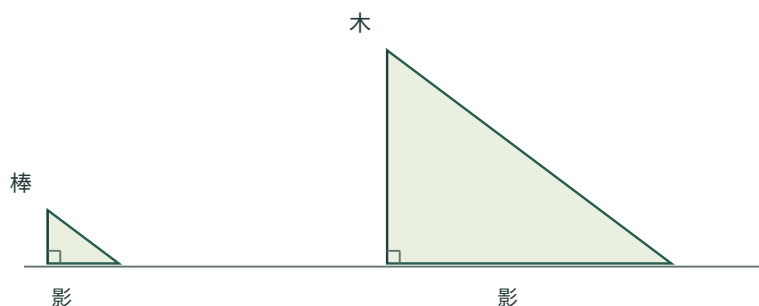
長さの倍率なので、負の $-\sqrt{2}$ は選びません。

面積比だけが分かって、形が違う図形の辺の比は決まりません。「相似な図形」であることが必要です。周の長さは、辺と同じ k 倍です。

Web体験④では予想してから数値を表示。正方形の敷き詰めと立方体の模型で、倍率の意味を確かめよう。

測れないものを、相似で測る

対応する問題：問25～28。図の外の条件にも戻ります。



同じ時刻、平らな地面に垂直に立つ棒と木を考えます。太陽の光を平行とみなせるので、影と高さでできる直角三角形は相似になります。

高さ1.5 mの棒の影が2 m、木の影が8 m。

棒：木の倍率は $8 \div 2 = 4$ 。

木の高さは $1.5 \times 4 = 6$ m。

影の長さだけを比べるには、同じ時刻・地面の傾き・棒や木が垂直かを確認します。写真では撮影の向きや遠近の影響があるので、見た目の長さの比を無条件には使えません。

縮尺でも、単位をそろえる

縮尺1：25000の地図で4 cmなら、実際は

$4 \times 25000 = 100000$ cm = 1000 m = 1 km。

長さの倍率を面積に使うときは2乗が必要です。

文章題では、何と何が相似かを書いてから比を立てます。解いた後は、単位と大きさが現実にも合うかも確かめましょう。

前の数学へ、つなぎ直そう

対応する問題：問29～32は翌日以降の再挑戦。



平方根・二次関数とのつながり

正方形の1辺 x と面積 y の関係は $y=x^2$ 。相似の「長さ k 倍→面積 k^2 倍」は、この2乗の関係を図形全体へ広げたものです。逆に面積から長さの倍率を求めると、平方根が使えます。

全部を2倍にする？ 縦だけ2倍にする？

既存の二次関数教材の三角形OABで、A・Bの x 座標を固定して a を2倍にすると、各点の y 座標だけが2倍になります。面積は2倍。縦横を両方2倍にする相似拡大では面積は4倍です。

二次方程式の文章題と同じく、図形でも文字の意味と条件を先に決めます。相似かどうかを判断し、使える関係式を選ぶことが大切です。

説明できるか確かめよう：①向きが違う図で対応を見つけるには？ ②平行の条件はどこで使った？ ③長さ2倍で面積4倍なのはなぜ？

解答を読んだら一度閉じて、別の図で再挑戦。計算ができることと、その式にした理由を言えることの両方を目標にします。高校の三角比でも、同じ角を持つ直角三角形の辺の比が変わらない、という相似の考え方が土台になります。